# Ejercicios — soluciones

Tema 6: Óptica

## 1 Snell

básico

Un rayo pasa del aire a un vidrio de índice 1,5 con un ángulo de incidencia de 30°. Calcula el ángulo de refracción y la velocidad de la luz en el vidrio.

**Solución**

$\sin\theta_2 = \frac{\sin 30°}{1{,}5} = 0{,}333 \Rightarrow \boxed{\theta_2 = 19{,}5°}$. $v = \frac{c}{n} = \boxed{2 \cdot 10^8 \text{ m/s}}$

## 2 Reflexión total

básico

Calcula el ángulo límite para la luz que pasa del agua ($n = 1{,}33$) al aire. ¿Qué ocurre si incide con 60°?

**Solución**

$\sin\theta_L = \frac{1}{1{,}33} \Rightarrow \boxed{\theta_L = 48{,}8°}$. Como $60° > 48{,}8°$, hay **reflexión total**: la luz no sale del agua.

## 3 Lentes

medio

Un objeto de 2 cm está a 30 cm de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Calcula la posición y el tamaño de la imagen y descríbela. Haz el trazado de rayos.

**Solución**

$s = -30$ cm, $f' = 10$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-30} = \frac{2}{30} \Rightarrow \boxed{s' = 15 \text{ cm}}$.

$M = \frac{15}{-30} = -0{,}5 \Rightarrow \boxed{y' = -1 \text{ cm}}$: **real, invertida y menor**. (Trazado: rayo paralelo que pasa por $F'$ y rayo por el centro, que no se desvía.)

## 4 Lupa

medio

Con la misma lente ($f' = 10$ cm), ¿dónde se forma la imagen de un objeto situado a 5 cm? ¿Para qué se usa así la lente?

**Solución**

$\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10} \Rightarrow \boxed{s' = -10 \text{ cm}}$; $M = \frac{-10}{-5} = \boxed{2}$.

Imagen **virtual, derecha y el doble de grande**: así funciona una **lupa**.

## 5 Lentes divergentes

●●● medio

Una lente divergente tiene una potencia de $-2$ dioptrías. Calcula su distancia focal y la imagen de un objeto situado a 1 m. ¿Qué defecto visual corrige?

**Solución**

$f' = \frac{1}{-2} = \boxed{-0{,}5 \text{ m}}$. $\frac{1}{s'} = -2 + \frac{1}{-1} = -3 \Rightarrow \boxed{s' = -0{,}33 \text{ m}}$, $M = 0{,}33$: virtual, derecha y menor.
Corrige la **miopía**.

## 6 Lámina

●●● avanzado (tipo PAU)

Un rayo de luz incide con 45° sobre una lámina de vidrio ($n = 1{,}5$) de 2 cm de espesor en el aire. Calcula el ángulo de salida y el desplazamiento lateral del rayo.

**Solución**

Dentro: $\sin\theta_2 = \frac{\sin 45°}{1{,}5} = 0{,}471 \Rightarrow \theta_2 = 28{,}1°$. Al salir, por simetría, **sale con** 45°, paralelo al rayo incidente.
Desplazamiento: $d = \frac{e\,\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos\theta_2} = \frac{2\sin 16{,}9°}{\cos 28{,}1°} = \boxed{0{,}66 \text{ cm}}$

## 7 Espejos

●●● avanzado (tipo PAU)

Un espejo cóncavo tiene 40 cm de radio. Un objeto está a 60 cm del espejo. Calcula dónde está la imagen y cómo es.

**Solución**

$f = \frac{R}{2} = -20$ cm (cóncavo, DIN), $s = -60$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{20} + \frac{1}{60} = -\frac{1}{30} \Rightarrow \boxed{s' = -30 \text{ cm}}$.
$M = -\frac{s'}{s} = -\frac{-30}{-60} = -0{,}5$: **real** (delante del espejo), **invertida y la mitad**.